

Применение многопоточного кольцевого буфера для организации высокоскоростного обмена диагностической информацией в среде виртуализации

Абубакиров Владимир Андреевич

МФТИ, ФПМИ

Кафедра системного программирования ИСП РАН

Научный руководитель: к.ф.-м.н. Камкин А. С.

Научный консультант: Скородумов Д. П.

Москва, 2026

- Современные виртуальные машины включают вспомогательные модули для более бесшовной работы.
- Такие модули отвечают за общий буфер обмена, USB-перенаправление, синхронизацию времени и разрешения экрана.
- Для отладки нужны диагностические сообщения из гостевой системы на хост.
- Важны низкая задержка, высокая пропускная способность и корректная работа нескольких источников.
- Отдельная сложность — ранняя загрузка UEFI, когда общая память ещё недоступна.

Цель: разработать и оценить комплекс компонентов для высокоскоростной передачи диагностической информации в среде виртуализации.

- Проанализировать существующие каналы передачи диагностических сообщений.
- Обосновать выбор MPSC-кольцевого буфера.
- Реализовать виртуальное устройство LogDev для Stratovirt.
- Реализовать поддержку UEFI и Windows.
- Проверить корректность прототипа и измерить накладные расходы.

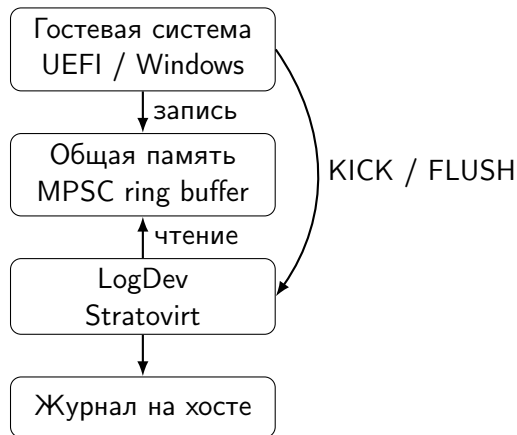
Подход	Преимущества	Ограничения
Serial/debugcon	Простота, ранняя загрузка	Частые выходы в эмулятор при побайтовой записи
virtio-serial	Стандартный виртуализированный канал	Требует инициализации драйвера и неудобен для ранних стадий UEFI

Организация кольцевого буфера

Подход	Преимущества	Ограничения
SPSC	Простая и быстрая схема	Несколько писателей требуют внешнего мьютекса
eBPF-style ring buffer	Общий буфер событий с reserve/copy/commit	Резервирование места защищено блокировкой
MPSC с атомарным резервированием	Несколько писателей, резервирование через атомарные операции	Нужно не открывать читателю незавершённые записи

Идея решения

- Основной канал — кольцевой буфер в RAM гостевой системы.
- Несколько писателей: UEFI-модули, приложения и драйверы Windows.
- Один читатель: виртуальное устройство LogDev в Stratovirt.
- MMIO используется для настройки и уведомлений, а не для передачи каждого байта.

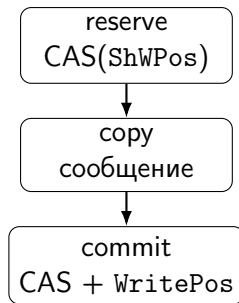


- Устройство подключается к SysBus Stratovirt и описывается в ACPI как STVRT_LOG.
- Основные MMIO-регистры:

Регистр	Доступ	Назначение
SYNC_WR	запись	синхронный вывод до появления буфера
BUFPTR	чтение/запись	адрес кольцевого буфера в памяти гостя
KICK	запись	уведомление о новых данных
FLUSH	запись	принудительное чтение буфера
BUFSIZE	чтение	размер полезной области буфера

MPSC-кольцевой буфер

- MPSC соответствует модели: много источников в госте и один читатель на хосте.
- В `SHADOW_W_POS` хранится мнимая позиция записи и число активных писателей.
- **reserve**: CAS резервирует место и увеличивает счётчик писателей.
- **commit**: CAS уменьшает счётчик; при нуле публикуется `WritePos`.
- Читатель видит только опубликованную область до `WritePos`.



- На стадиях SEC и ранней PEI оперативная память недоступна, поэтому используется SYNC_WR.
- После инициализации RAM PEI-модуль выделяет runtime-память под кольцевой буфер.
- Адрес буфера передаётся устройству через BUFPTR.
- DXE-драйвер публикует протокол записи и подписывается на SetVirtualAddressMap.
- Реализованная DebugLib перенаправляет стандартные DEBUG и ASSERT в LogDev.

- PnP Manager обнаруживает устройство по ACPI-описанию.
- WDM-драйвер получает MMIO-ресурсы, адрес и размер буфера.
- Для пользовательского режима предоставлен IOCTL для записи диагностических сообщений.
- Для драйверов режима ядра предоставлен интерфейс получения функции записи.
- При успешной записи драйвер уведомляет эмулятор через KICK.

- Функционально проверяются раннее журналирование UEFI, переход к буферу, несколько источников и обработка переполнения.
- Производительность оценивается по задержке доставки и стоимости вызова записи.
- Сравниваются три варианта: `virtio-serial`, LogDev с атомарным резервированием и LogDev с блокировкой.
- Важно разделять задержку доставки до хоста и накладные расходы внутри гостевой системы.

Вариант	Потоки	Средняя доставка, мс	Вызовов/с
virtio-serial	1–16	≈ 70	3.4–4.1 тыс.
LogDev, атомарное резервирование	1–16	336–353	8.8–20.1 тыс.
LogDev, блокировка	1–16	799–805	12.0–20.4 тыс.

- virtio-serial быстрее доставляет сообщение до хоста.
- LogDev имеет меньшую стоимость вызова записи в гостевой системе.
- Для виртуализации ключевой показатель — стоимость вызова записи в гостевой системе; по нему варианты LogDev быстрее virtio-serial.

- Разработана архитектура канала диагностики для Stratovirt.
- Спроектировано виртуальное устройство LogDev и набор MMIO-регистров.
- Обоснован и описан MPSC-кольцевой буфер.
- Реализована поддержка UEFI, включая раннюю загрузку и DebugLib.
- Реализован Windows-драйвер с интерфейсами для user mode и kernel mode.
- Проведено сравнение с virtio-serial и eBPF-подобной организацией буфера.

- Предложенный механизм объединяет раннее журналирование UEFI и быстрый режим через общую память.
- MPSC-буфер подходит для нескольких источников диагностических сообщений.
- MMIO-регистры используются лишь для синхронного раннего режима, настройки и уведомлений.
- Дальнейшая работа: поддержка других ОС и расширение модели безопасности.

Спасибо за внимание!